Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration einen unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht

ONTAP 9

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/smb-hyper-v-sql/health-monitoring-nondisruptive-operation-concept.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration einen unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht 1
Bestimmen Sie mithilfe der Statusüberwachung, ob der Status des unterbrechungsfreien Betriebs ordnungsgemäß ist 1
Anzeigen des unterbrechungsfreien Betriebs mithilfe der Monitoring des Systemzustands 2
Überprüfen Sie die kontinuierlich verfügbare Konfiguration der SMB-Freigaben 4
LIF-Status überprüfen 6
Ermitteln Sie, ob SMB-Sitzungen kontinuierlich verfügbar sind 8

Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration einen unterbrechungsfreien Betrieb ermöglicht

Bestimmen Sie mithilfe der Statusüberwachung, ob der Status des unterbrechungsfreien Betriebs ordnungsgemäß ist

Das Systemzustandsüberwachungs-Tool bietet Informationen zum Systemzustand im gesamten Cluster. Die Systemzustandsüberwachung überwacht Hyper-V und SQL Server over SMB Konfigurationen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb (NDOS) für die Applikations-Server zu gewährleisten. Wenn der Status „beeinträchtigt“ lautet, können Sie Details zum Problem anzeigen, einschließlich der wahrscheinlichen Ursache und der empfohlenen Wiederherstellungsmaßnahmen.

Es gibt mehrere Integritätsmonitore. ONTAP überwacht sowohl den gesamten Systemzustand als auch den Systemzustand für einzelne Systemzustandmonitore. Die Node-Systemzustandsüberwachung enthält das CIFS-NDO-Subsystem. Die Überwachung verfügt über eine Reihe von Integritätsrichtlinien, mit denen Warnungen ausgelöst werden, wenn bestimmte physische Bedingungen zu Unterbrechungen führen können, und wenn ein störender Zustand vorhanden ist, werden Warnmeldungen erzeugt und Informationen zu Korrekturmaßnahmen angezeigt. Für den unterbrechungsfreien Betrieb über SMB-Konfigurationen werden Warnmeldungen für die beiden folgenden Bedingungen generiert:

Alarm-ID	Schweregrad	Zustand
`HaNotReadyCifsNdo_Alert`	Major	Eine oder mehrere Dateien, die von einem Volume in einem Aggregat auf dem Node gehostet werden, wurden durch eine kontinuierlich verfügbare SMB-Freigabe geöffnet, die im Falle eines Ausfalls Persistenz verspricht. Die HA-Beziehung zum Partner ist jedoch entweder nicht konfiguriert oder nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand.
`NoStandbyLifCifsNdo_Alert`	Gering	Die Storage Virtual Machine (SVM) stellt Daten über SMB aktiv über einen Node bereit. SMB-Dateien werden dauerhaft über kontinuierlich verfügbare Freigaben geöffnet, während der Partner-Node jedoch keine aktiven Daten-LIFs für die SVM offenlegt.

Anzeigen des unterbrechungsfreien Betriebs mithilfe der Monitoring des Systemzustands

Sie können das verwenden `system health` Befehle zum Anzeigen von Informationen über den allgemeinen Systemzustand des Clusters und den Systemzustand des CIFS-NDO-Subsystems, zum Reagieren auf Warnmeldungen, zum Konfigurieren zukünftiger Warnmeldungen und zum Anzeigen von Informationen über die Konfiguration des Systemzustands.

Schritte

1. Überwachen Sie den Systemzustand, indem Sie die entsprechende Aktion durchführen:

Sie möchten Folgendes anzeigen:	Geben Sie den Befehl ein…
Der Integritätsstatus des Systems, der den Gesamtstatus einzelner Integritätsmonitore wiedergibt	**`system health status show`**
Informationen zum Systemzustand des CIFS-NDO-Subsystems	**`system health subsystem show -subsystem CIFS-NDO -instance`**

2. Zeigen Sie Informationen zum Konfigurieren der CIFS-NDO-Alarmüberwachung durch Ausführen der entsprechenden Aktionen an:

Wenn Sie Informationen über… anzeigen möchten	Geben Sie den Befehl ein…
Konfiguration und Status der Systemzustandsüberwachung für das CIFS-NDO-Subsystem, z. B. überwachte Nodes, Initialisierungsstatus und Status	**`system health config show -subsystem CIFS-NDO`**
Die CIFS-NDO-Warnungen, die von einer Systemzustandsüberwachung potenziell generiert werden können	**`system health alert definition show -subsystem CIFS-NDO`**
CIFS-NDO-Richtlinien zur Systemzustandsüberwachung, die bestimmen, wann Warnmeldungen ausgegeben werden	**`system health policy definition show -monitor node-connect`**

Verwenden Sie die `-instance` Parameter zum Anzeigen detaillierter Informationen.

Beispiele

In der folgenden Ausgabe werden Informationen zum Gesamtstatus des Clusters und des CIFS-NDO-Subsystems angezeigt:

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                   Subsystem: CIFS-NDO
                      Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                        Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

In der folgenden Ausgabe werden ausführliche Informationen zur Konfiguration und zum Status der Systemzustandsüberwachung des CIFS-NDO-Subsystems angezeigt:

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                          Node: node1
                       Monitor: node-connect
                     Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                        Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                       Context: node_context
                    Aggregator: system-connect
                      Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                          Node: node2
                       Monitor: node-connect
                     Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                        Health: ok
                Monitor Version: 2.0
            Policy File Version: 1.0
                       Context: node_context
                    Aggregator: system-connect
                      Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

Überprüfen Sie die kontinuierlich verfügbare Konfiguration der SMB-Freigaben

Zur Unterstützung eines unterbrechungsfreien Betriebs müssen Hyper-V und SQL Server SMB-Freigaben als kontinuierlich verfügbare Freigaben konfiguriert werden. Darüber hinaus gibt es bestimmte andere Freigabeinstellungen, die Sie überprüfen müssen. Sie sollten überprüfen, ob die Freigaben ordnungsgemäß konfiguriert sind, um einen unterbrechungsfreien Betrieb für die Applikations-Server sicherzustellen, falls geplante oder ungeplante Unterbrechungen vorliegen.

Über diese Aufgabe

Sie müssen überprüfen, ob die beiden folgenden Freigabeparameter richtig eingestellt sind:

- Der `-offline-files` Der Parameter ist entweder auf festgelegt `manual` (Standard) oder `none`.
- Symlinks müssen deaktiviert sein.

Für einen ordnungsgemäßen unterbrechungsfreien Betrieb müssen die folgenden Freigabeigenschaften festgelegt werden:

- `continuously-available`
- `oplocks`

Die folgenden Freigabeigenschaften dürfen nicht festgelegt werden:

- `homedirectory`
- `attributecache`
- `branchcache`
- `access-based-enumeration`

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Offline-Dateien auf festgelegt sind `manual` Oder `disabled` Und dass Symlinks deaktiviert sind:

   `vserver cifs shares show -vserver` *`vserver_name`*

2. Vergewissern Sie sich, dass die SMB-Freigaben für kontinuierliche Verfügbarkeit konfiguriert sind:

   `vserver cifs shares properties show -vserver` *`vserver_name`*

Beispiele

Im folgenden Beispiel wird die Share-Einstellung für einen Share mit dem Namen „`share1`“ auf Storage Virtual Machine (SVM, früher als Vserver bezeichnet) vs1 angezeigt. Offline-Dateien werden auf festgelegt `manual` Und die Symlinks sind deaktiviert (durch einen Bindestrich im gekennzeichnet `Symlink Properties` Feldausgabe):

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

Im folgenden Beispiel werden die Share-Eigenschaften für eine Freigabe mit dem Namen „`share1`“ auf SVM vs1 angezeigt:

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

LIF-Status überprüfen

Selbst wenn Sie Storage Virtual Machines (SVMs) mit Hyper-V und SQL Server über SMB-Konfigurationen konfigurieren, um LIFs auf jedem Node in einem Cluster zu nutzen, während des täglichen Betriebs verschieben einige LIFs möglicherweise zu Ports auf einem anderen Node. Sie müssen den LIF-Status überprüfen und erforderliche Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Über diese Aufgabe

Um einen nahtlosen, unterbrechungsfreien Betrieb zu ermöglichen, muss jeder Node in einem Cluster mindestens eine logische Schnittstelle für die SVM haben. Dabei müssen alle LIFs einem Home-Port zugeordnet sein. Wenn einige der konfigurierten LIFs derzeit nicht mit ihrem Home-Port verknüpft sind, müssen Sie beliebige Port-Probleme beheben und die LIFs anschließend auf ihren Home-Port zurücksetzen.

Schritte

1. Informationen zu konfigurierten LIFs für die SVM anzeigen:

   `network interface show -vserver` ***`vserver_name`***

In diesem Beispiel befindet sich „`lif1`“ nicht auf dem Home-Port.

```
network interface show -vserver vs1
```

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node2      e0d
false
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

2. Wenn sich einige der LIFs nicht auf ihren Home-Ports befinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

   a. Bestimmen Sie für jede LIF, was der Home Port des LIF ist:

   network interface show -vserver *vserver_name* -lif *lif_name* -fields home-node,home-port

   network interface show -vserver vs1 -lif lif1 -fields home-node,home-port

   ```
   vserver lif  home-node  home-port
   ------- ---- ---------- ---------
   vs1     lif1 node1      e0d
   ```

   b. Bestimmen Sie für jede LIF, ob der Home Port des LIF aktiv ist:

   network port show -node *node_name* -port *port* -fields port,link

   ```
   network port show -node node1 -port e0d -fields port,link
   ```

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+ In diesem Beispiel sollte „`lif1`“ zurück zu seinem Heimathafen migriert werden, `node1:e0d`.

3. Wenn eine der Home Port-Netzwerkschnittstellen, denen die LIFs zugeordnet werden sollten, nicht im liegen `up` Status: Beheben Sie das Problem, sodass diese Schnittstellen aktiv sind.
4. Setzen Sie bei Bedarf die LIFs auf ihre Home-Ports zurück:

   network interface revert -vserver *vserver_name* -lif *lif_name*

```
network interface revert -vserver vs1 -lif lif1
```

5. Überprüfen Sie, ob jeder Node im Cluster über eine aktive LIF für die SVM verfügt:

```
network interface show -vserver vserver_name
```

```
network interface show -vserver vs1
```

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

Ermitteln Sie, ob SMB-Sitzungen kontinuierlich verfügbar sind

Zeigt SMB-Sitzungsinformationen an

Sie können Informationen zu festgelegten SMB-Sitzungen anzeigen, einschließlich der SMB-Verbindung und der Sitzungs-ID sowie der IP-Adresse der Workstation über die Sitzung. Sie können Informationen zur SMB-Protokollversion der Sitzung und zum kontinuierlich verfügbaren Sicherungslevel anzeigen, sodass Sie leichter feststellen können, ob die Session den unterbrechungsfreien Betrieb unterstützt.

Über diese Aufgabe

Sie können Informationen zu allen Sitzungen Ihrer SVM in zusammengefassener Form anzeigen. In vielen Fällen ist jedoch die Menge der zurückgegebenen Ausgabe groß. Sie können die in der Ausgabe angezeigten Informationen anpassen, indem Sie optionale Parameter angeben:

- Sie können das optionale verwenden `-fields` Parameter, um die Ausgabe der ausgewählten Felder anzuzeigen.

  Sie können eingeben `-fields ?` Um zu bestimmen, welche Felder Sie verwenden können.

- Sie können das verwenden `-instance` Parameter zum Anzeigen detaillierter Informationen zu festgelegten SMB-Sitzungen.
- Sie können das verwenden `-fields` Parameter oder der `-instance` Parameter allein oder in Kombination mit anderen optionalen Parametern.

Schritte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Wenn Sie SMB-Sitzungsinformationen anzeigen möchten…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Für alle Sitzungen auf der SVM in Übersichtsform	**`vserver cifs session show -vserver`** ***`vserver_name`***
Bei einer angegebenen Verbindungs-ID	**`vserver cifs session show -vserver`** ***`vserver_name`*** **`-connection-id integer`**
Von einer angegebenen IP-Adresse der Workstation	**`vserver cifs session show -vserver`** ***`vserver_name`*** **`-address`** ***`workstation_IP_address`***
Auf einer angegebenen LIF-IP-Adresse	**`vserver cifs session show -vserver`** ***`vserver_name`*** **`-lif -address`** ***`LIF_IP_address`***
Auf einem angegebenen Node	`*vserver cifs session show -vserver *vserver_name* -node {node_name
local}*`	Von einem angegebenen Windows-Benutzer
`vserver cifs session show -vserver` ***`vserver_name`*** **`-windows-user`** ***`user_name`*** Das Format für `user_name` Ist `[domain]\user`.	Mit einem angegebenen Authentifizierungsmechanismus

Wenn Sie SMB-Sitzungsinformationen anzeigen möchten…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-auth -mechanism authentication_mechanism` Der Wert für `-auth -mechanism` Kann einer der folgenden sein: • `NTLMv1` • `NTLMv2` • `Kerberos` • `Anonymous`	Mit einer angegebenen Protokollversion

Wenn Sie SMB-Sitzungsinformationen anzeigen möchten…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol-version protocol_version` Der Wert für `-protocol-version` Kann einer der folgenden sein: • `SMB1` • `SMB2` • `SMB2_1` • `SMB3` • `SMB3_1`	Mit einem festgelegten Maß an kontinuierlich verfügbarem Schutz

Wenn Sie SMB-Sitzungsinformationen anzeigen möchten…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
`vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-continuously -available` *`continuously_available_protection_level`* Der Wert für `-continuously -available` Kann einer der folgenden sein: • `No` • `Yes` • `Partial` Wenn der Status „kontinuierlich verfügbar“ lautet `Partial`, Das bedeutet, dass die Sitzung mindestens eine offene kontinuierlich verfügbare Datei enthält, aber die Sitzung hat einige Dateien, die nicht geöffnet sind mit kontinuierlich verfügbaren Schutz. Sie können das	Mit einem angegebenen SMB Signing Session Status

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl werden die Sitzungsinformationen für die Sitzungen auf SVM vs1 angezeigt, die von einer Workstation mit der IP-Adresse 10.1.1.1 eingerichtet wurden:

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

Mit dem folgenden Befehl werden ausführliche Sitzungsinformationen für Sitzungen mit kontinuierlich verfügbarem Schutz für SVM vs1 angezeigt. Die Verbindung wurde über das Domain-Konto hergestellt.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

Mit dem folgenden Befehl werden Sitzungsinformationen zu einer Sitzung mit SMB 3.0 und SMB Multichannel in SVM vs1 angezeigt. Im Beispiel hat der Benutzer über einen SMB 3.0-fähigen Client mithilfe der LIF-IP-Adresse eine Verbindung zu dieser Freigabe hergestellt. Daher wurde der Authentifizierungsmechanismus standardmäßig auf NTLMv2 festgelegt. Die Verbindung muss über die Kerberos-Authentifizierung hergestellt

werden, um eine Verbindung mit kontinuierlich verfügbarem Schutz herzustellen.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

Zeigt Informationen zu geöffneten SMB-Dateien an

Sie können Informationen zu offenen SMB-Dateien anzeigen, einschließlich SMB-Verbindung und Session-ID, Hosting-Volume, Share-Name und Freigabepfad. Sie können auch Informationen zum kontinuierlich verfügbaren Sicherungsniveau einer Datei anzeigen. So können Sie herausfinden, ob sich eine offene Datei in einem Zustand befindet, der den unterbrechungsfreien Betrieb unterstützt.

Über diese Aufgabe

Sie können Informationen über offene Dateien in einer festgelegten SMB-Sitzung anzeigen. Die angezeigten Informationen sind nützlich, wenn Sie SMB-Sitzungsinformationen für bestimmte Dateien innerhalb einer SMB-Sitzung bestimmen müssen.

Wenn Sie zum Beispiel über eine SMB-Sitzung verfügen, bei der einige der offenen Dateien mit kontinuierlich verfügbarem Schutz geöffnet sind und einige nicht mit kontinuierlich verfügbarem Schutz geöffnet sind (der Wert für das `-continuously-available` Feld in `vserver cifs session show` Befehlsausgabe ist `Partial`Mit diesem Befehl können Sie bestimmen, welche Dateien nicht ständig verfügbar sind.

Mit der können Sie Informationen zu allen offenen Dateien in festgelegten SMB-Sitzungen auf Storage Virtual Machines (SVMs) in zusammengefassener Form anzeigen `vserver cifs session file show` Befehl ohne optionale Parameter.

In vielen Fällen ist jedoch die zurückgegebene Menge an Output groß. Sie können die in der Ausgabe angezeigten Informationen durch optionale Parameter anpassen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie Informationen nur für einen kleinen Teil der offenen Dateien anzeigen möchten.

- Sie können das optionale verwenden `-fields` Parameter zum Anzeigen der Ausgabe in den ausgewählten Feldern.

  Sie können diesen Parameter entweder allein oder in Kombination mit anderen optionalen Parametern verwenden.

- Sie können das verwenden `-instance` Parameter zum Anzeigen detaillierter Informationen zu offenen SMB-Dateien.

  Sie können diesen Parameter entweder allein oder in Kombination mit anderen optionalen Parametern verwenden.

Schritte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Wenn Sie öffnen SMB-Dateien anzeigen möchten…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
Auf der SVM in Übersichtsform	**`vserver cifs session file show -vserver vserver_name`**
Auf einem angegebenen Node	`*vserver cifs session file show -vserver *vserver_name* -node {node_name
local}*`	Für eine angegebene Datei-ID
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integer`	Für eine angegebene SMB-Verbindungs-ID
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection-id integer`	Für eine angegebene SMB-Session-ID
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integer`	Auf dem angegebenen Hosting-Aggregat
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting -aggregate aggregate_name`	Auf dem angegebenen Volume
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosting-volume volume_name`	In der angegebenen SMB-Freigabe

Wenn Sie öffnen SMB-Dateien anzeigen möchten…	Geben Sie den folgenden Befehl ein…
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -share share_name`	Auf dem angegebenen SMB-Pfad
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -path path`	Mit der angegebenen Stufe des kontinuierlichen verfügbaren Schutzes
`vserver cifs session file show -vserver vserver_name -continuously -available continuously_available_status` Der Wert für `-continuously-available` Kann einer der folgenden sein: • `No` • `Yes` Wenn der Status „kontinuierlich verfügbar“ lautet `No`, Das heißt, diese offenen Dateien können nicht unterbrechungsfrei nach Takeover und Giveback wiederhergestellt werden. Sie sind auch bei der allgemeinen Aggregatverschiebung zwischen den Partnern in einer Hochverfügbarkeitbeziehung nicht wiederherstellbar.	Mit dem angegebenen Status „erneut verbunden“

Es gibt weitere optionale Parameter, mit denen Sie die Ausgabeergebnisse verfeinern können. Weitere Informationen finden Sie auf der man-Seite.

Beispiele

Im folgenden Beispiel werden Informationen über offene Dateien auf SVM vs1 angezeigt:

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

Im folgenden Beispiel werden ausführliche Informationen über offene SMB-Dateien mit der Datei-ID 82 auf SVM vs1 angezeigt:

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.